Control de Sistemas de Energías Renovables 2025

Laboratorio 1B

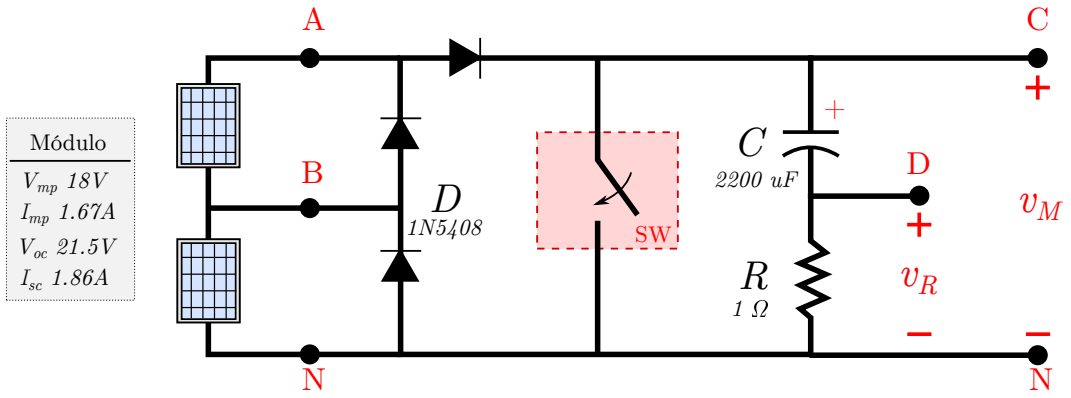
Trazado de curvas I-V para paneles fotovoltaicos.

Parte B: Variación paramétrica y efecto sombra en paneles fotovoltaicos.

a. **Inclinación del módulo.** Obtener las curvas características I-V y P-V del módulo solar de 30W para diferentes ángulos de inclinación ¿Cómo se ve modificado el punto de máxima potencia a medida que se incrementa dicho ángulo? Realizar la experiencia para los ángulos 0°, 20°, 40° y 60° con respecto a la horizontal evitando variaciones importantes en la temperatura del módulo.

b. **Variación por temperatura.** Repetir el inciso anterior, pero ahora dejando el módulo fijo con una inclinación de 30° y observando las curvas características para diferentes valores de temperatura ¿Cómo varía la tensión de circuito abierto para la operación a diferentes temperaturas? Justificar con lo analizado en la teoría.

c. **Conexionado en serie.** Ahora, conecte dos módulos en serie, con sus correspondientes diodos de protección en paralelo, al circuito trazador de curvas. Obtener nuevamente la curva característica I-V y P-V, asumiendo un sombreado uniforme para ambos módulos.



• **Sombras parciales**. Manteniendo la misma conexión de los módulos, aplicar diferentes condiciones de sombras parciales y obtener nuevamente las curvas características del sistema. Analizar las siguientes condiciones de sombreado:

- 50 % de sombra en una celda de una columna de un módulo.
- 100 % de sombra en una celda de una columna de un módulo.
- Sombreado total de un módulo.
- Proponer otros patrones de sombreado.

Comparar los resultados con el caso anterior y entre las diferentes condiciones de sombreado aplicado.

• **Diodos de protección**. Para finalizar, analice el comportamiento de ambos módulos en serie, deshabilitando los diodos en paralelo (Desconexión del **Nodo B**). Vuelva a analizar las diferentes condiciones de sombreado y compárelas con el caso anterior. **Nota:** Durante la realización del experimento, minimizar el tiempo del mismo para evitar posibles daños en los módulos.